

湖南城市学院

2023-2024 学年 第二期

《离散数学》期末试卷

A 卷 时间: 90 分钟 适应专业 22 级物联网工程 【考试】 【闭卷】

[illegible]

评卷人:

合分人：

核查人：

得分

一、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

- 1、A、B、C表示三个集合，文图中阴影部分的集合表达式为_____。



- 2、在一棵根树中，仅有一个结点的入度为_____，称为树根，其余结点的入度均为_____。

- 3、设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，则 A 上共有多少个二元关系_____？
其中有多少个等价关系_____？

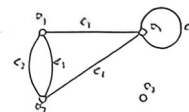
- 4、 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$, 则 $L_A =$ _____

- 5、 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$, 则 $A \times B =$ _____

- 6、 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle \}$, 则

domR=

ranR=_____.



- 7、求右图的邻接矩阵_____。

- 8、将公式 $p \wedge q$ 化成只含 $(\neg, \rightarrow)$ 联结词的等值的公式_____。

- 9、公式 $\forall xF(x) \rightarrow \exists xF(x)$ 的类型为_____。

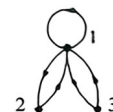
- 10、集合 $A = \{ 1, 3, 5, 7, 9 \}$, $|A| =$ _____。

得分

二、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

- 1、一个连通的无向图 G ，如果它的所有结点的度数都是偶数，那么它具有一条闭迹。

- A. 哈密顿回路 B. 欧拉回路
C. 汉尔密顿回路 D. 初级回路



- 2、设 $A=\{1,2,3\}$ ， A 上二元关系 R 的关系图如下：

- R 具有的性质是 ()
- A. 自反性



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



- B.对称性
C.传递性
D.反自反性

3、下列式子正确的是()

- A. $\emptyset \in \emptyset$ B. $\emptyset \subseteq \emptyset$ C. $\{\emptyset\} \subseteq \emptyset$ D. $\{\emptyset\} \in \emptyset$

4、设 B 是不含变元 x 的公式，谓词公式 $(\forall x)(A(x) \rightarrow B)$ 等价于()

- A. $(\exists x)A(x) \rightarrow B$ B. $(\forall x)A(x) \rightarrow B$
C. $A(x) \rightarrow B$ D. $(\forall x)A(x) \rightarrow (\forall x)B$

5、谓词公式 $(\forall x)(P(x,y)) \rightarrow (\exists z)Q(x,z) \wedge (\forall y)R(x,y)$ 中变元 x()

- A. 是自由变元但不是约束变元
B. 既不是自由变元又不是约束变元
C. 既是自由变元又是约束变元
D. 是约束变元但不是自由变元

6、若 P: 他聪明; Q: 他用功; 则“他虽聪明, 但不用功”, 可符号化为()

- A. $P \vee Q$ B. $P \wedge \neg Q$ C. $P \rightarrow \neg Q$ D. $P \vee \neg Q$

7、以下命题公式中, 为永假式的是()

- A. $p \rightarrow (p \vee q \vee r)$ B. $(p \rightarrow \neg p) \rightarrow \neg p$
C. $\neg (q \rightarrow q) \wedge p$ D. $\neg (q \vee \neg p) \rightarrow (p \wedge \neg p)$

8、设 G 是连通简单平面图, G 中有 11 个顶点 5 个面, 则 G 中的边是()

- A. 10 B. 12 C. 16 D. 14

9、以下不是前缀码的是()

- A. (0, 10, 110, 1111) B. (1, 01, 001, 000)
C. (1, 01, 001, 1000) D. (0, 11, 101, 100)

10、在一棵树中有 7 片树叶, 3 个 3 度结点, 其余都是 4 度结点则该树有()个 4 度结点。

- A. 1; B. 2; C. 3; D. 4。

得分

三、综合题 (每小题 15 分, 共 60 分)

1、求公式 $A = (p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$ 的主析取范式与主合取范式。

2、已知 $f: N \times N \rightarrow N$, $f(\langle x, y \rangle) = x^2 + y^2$, 请问:

- ① f 是单射吗?
② f 是满射吗?
③ 计算 $f^{-1}(\{0\})$ 。
④ 计算 $f(\{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 2 \rangle \})$ 。

3、分别求下图的点割集, 边割集、割点, 桥、

